Закон больших чисел. Центральная предельная теорема

Вопрос 12

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Три вопроса об одном приёме

Величину измеряют N раз и берут среднее. Что мы вправе об этом среднем сказать?

Три вопроса об одном приёме

Величину измеряют N раз и берут среднее. Что мы вправе об этом среднем сказать?

К чему оно сходится? Отвечает **закон больших чисел** (англ. *law of large numbers*): среднее сходится к математическому ожиданию одного измерения.

Три вопроса об одном приёме

Величину измеряют N раз и берут среднее. Что мы вправе об этом среднем сказать?

К чему оно сходится? Отвечает **закон больших чисел** (англ. *law of large numbers*): среднее сходится к математическому ожиданию одного измерения.

Насколько оно близко к истине при данном N? Первый ответ даёт то же неравенство Чебышёва, которым закон и доказывается: порядок уклонения $\sigma/\sqrt{N}$. Ответ верен при любом N, но это оценка сверху.

Три вопроса об одном приёме

Величину измеряют N раз и берут среднее. Что мы вправе об этом среднем сказать?

К чему оно сходится? Отвечает **закон больших чисел** (англ. *law of large numbers*): среднее сходится к математическому ожиданию одного измерения.

Насколько оно близко к истине при данном N? Первый ответ даёт то же неравенство Чебышёва, которым закон и доказывается: порядок уклонения $\sigma/\sqrt{N}$. Ответ верен при любом N, но это оценка сверху.

Как уклонение распределено? Отвечает **центральная предельная теорема** (англ. *central limit theorem*): уклонение, поделённое на свой масштаб $\sigma/\sqrt{N}$, имеет в пределе стандартное нормальное распределение — одно и то же, каким бы ни был закон измерения.

Обозначения и сквозной пример

$\xi_1, \xi_2, \ldots$ — независимые одинаково распределённые измерения, $\mathsf{E}\xi_k = a$, $\mathsf{D}\xi_k = \sigma^2$;

$$S_N = \sum_{k=1}^{N} \xi_k, \qquad \overline{X}_N = \frac{S_N}{N}.$$

Меняться будет только закон шума.

Закон	Среднее	Дисперсия	Чего ждать
нормальный	0	1	эталон
равномерный	0	1	лёгкие хвосты
бернуллиевский, $p = 0{,}05$	0	1	редкие выбросы, асимметрия
Парето, показатель $\alpha = 1{,}5$	3	∞	закон есть, теоремы нет
Коши	нет	нет	нет ничего

Три буквы в двух смыслах каждая

Обе записи в каждой паре общеприняты, области действия не пересекаются.

- α — показатель распределения Парето и уровень значимости;
- a — математическое ожидание слагаемого и порог уклонения в неравенстве Чебышёва;
- δ — ширина сглаживания и приращение порядка момента в условии Ляпунова.

Аппарат

Четыре режима сходимости

Утверждение «среднее сходится» неполно без указания режима (англ. *modes of convergence*).

Пусть $\zeta_1, \zeta_2, \ldots$ и ζ — случайные величины.

- **почти наверное:** $\mathsf{P}\{\zeta_N \to \zeta\} = 1$;
- **по вероятности:** $\mathsf{P}\{|\zeta_N - \zeta| \geq \varepsilon\} \to 0$;
- **в среднем порядка** $r > 0$ (L_r): $\mathsf{E}\,|\zeta_N - \zeta|^r \to 0$; рабочий случай $r = 2$ — среднее квадратичное;
- **по распределению:** $F_{\zeta_N}(x) \to F_{\zeta}(x)$ в точках непрерывности.

Четыре режима сходимости

Утверждение «среднее сходится» неполно без указания режима (англ. *modes of convergence*).

Пусть $\zeta_1, \zeta_2, \ldots$ и ζ — случайные величины.

- **почти наверное:** $\mathsf{P}\{\zeta_N \to \zeta\} = 1$;
- **по вероятности:** $\mathsf{P}\{|\zeta_N - \zeta| \geq \varepsilon\} \to 0$;
- **в среднем порядка** $r > 0$ (L_r): $\mathsf{E}\,|\zeta_N - \zeta|^r \to 0$; рабочий случай $r = 2$ — среднее квадратичное;
- **по распределению:** $F_{\zeta_N}(x) \to F_\zeta(x)$ в точках непрерывности.

$$\text{п.н.} \implies \text{по вероятности} \implies \text{по распределению}, \qquad L_2 \implies \text{по вероятности}.$$

В общем случае обратные импликации неверны.

Неравенство Маркова — Чебышёва

Теорема 1

Пусть $f\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ — неубывающая функция и ξ — случайная величина. Тогда для любого $a > 0$, при котором $f(a) > 0$,

$$\mathsf{P}\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{\mathsf{E} f(|\xi|)}{f(a)}.$$

В частности, при $f(x) = x$

$$\mathsf{P}\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{\mathsf{E}\,|\xi|}{a}$$

*(**неравенство Маркова**), а при $f(x) = x^2$, применённом к величине $\xi - \mathsf{E}\xi$,*

$$\mathsf{P}\{|\xi - \mathsf{E}\xi| \geq a\} \leq \frac{\mathsf{D}\xi}{a^2}$$

*(**неравенство Чебышёва**).*

Доказательство в одну строку: разбить интеграл по событию $\{|\xi| \geq a\}$ и заменить $f(|\xi|)$ на $f(a)$.

Множитель $1/a^2$ неулучшаем

ξ принимает значения $\pm a$ с вероятностями $p/2$ каждое и значение 0 с вероятностью $1-p$: тогда $\mathsf{D}\xi = a^2 p$ и

$$\mathsf{P}\{|\xi - \mathsf{E}\xi| \geq a\} = p = \mathsf{D}\xi/a^2.$$

Множитель $1/a^2$ неулучшаем

ξ принимает значения $\pm a$ с вероятностями $p/2$ каждое и значение 0 с вероятностью $1-p$: тогда $\mathsf{D}\xi = a^2 p$ и

$$\mathsf{P}\{|\xi - \mathsf{E}\xi| \geq a\} = p = \mathsf{D}\xi/a^2.$$

Равенство достигается при любом пороге a, значит множитель улучшить нельзя без дополнительных посылок о распределении.

Что неравенство даёт и где перестаёт

Даёт: оценку при любом N и любом законе распределения.

Что неравенство даёт и где перестаёт

Даёт: оценку при любом N и любом законе распределения.

Перестаёт: при $\mathrm{D}\xi \geq a^2$ оценка тривиальна, и конечная дисперсия всё равно нужна.

Неравенство Йенсена: лестница моментов

Теорема 2

Пусть $\psi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *выпукла,* $\mathsf{E}\,|\xi| < \infty$ *и* $\mathsf{E}\,|\psi(\xi)| < \infty$. *Тогда*

$$\psi(\mathsf{E}\xi) \;\leq\; \mathsf{E}\psi(\xi).$$

Доказательство — опорная прямая в точке $\mathsf{E}\xi$ и монотонность математического ожидания.

Неравенство Йенсена: лестница моментов

Теорема 2

Пусть $\psi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *выпукла,* $\mathsf{E}\,|\xi| < \infty$ *и* $\mathsf{E}\,|\psi(\xi)| < \infty$. *Тогда*

$$\psi(\mathsf{E}\xi) \;\le\; \mathsf{E}\psi(\xi).$$

Доказательство — опорная прямая в точке $\mathsf{E}\xi$ и монотонность математического ожидания.

Следствие (неравенство Ляпунова): при $0 < s < t$ и $\mathsf{E}\,|\xi|^t < \infty$ $(\mathsf{E}\,|\xi|^s)^{1/s} \le (\mathsf{E}\,|\xi|^t)^{1/t}$. Отсюда две вещи:

- $\mathsf{E}\,|\xi| \le (\mathsf{E}\xi^2)^{1/2}$ — конечная дисперсия влечёт конечное среднее, то есть для одинаково распределённых слагаемых слабый закон есть частный случай закона Хинчина (в общей форме слабый закон одинаковой распределённости не требует, и посылки двух теорем не вложены);
- режимы L_r упорядочены по r, и стрелка $L_2 \Rightarrow$ «по вероятности» оказывается звеном цепочки, а не отдельным фактом.

Закон больших чисел

Слабый закон в форме Чебышёва

Теорема 3

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ — попарно некоррелированные случайные величины, дисперсии которых ограничены одной константой: $\mathsf{D}\xi_k \leq C$ при всех k. Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$\mathsf{P}\left\{\left|\overline{X}_N - \mathsf{E}\overline{X}_N\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{C}{N\varepsilon^2} \xrightarrow[N\to\infty]{} 0,$$

то есть $\overline{X}_N - \mathsf{E}\overline{X}_N \xrightarrow{\mathsf{P}} 0$.

Слабый закон в форме Чебышёва

Теорема 3

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ — попарно некоррелированные случайные величины, дисперсии которых ограничены одной константой: $\mathsf{D}\xi_k \le C$ при всех k. Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$\mathsf{P}\left\{\left|\overline{X}_N - \mathsf{E}\overline{X}_N\right| \ge \varepsilon\right\} \le \frac{C}{N\varepsilon^2} \xrightarrow[N\to\infty]{} 0,$$

то есть $\overline{X}_N - \mathsf{E}\overline{X}_N \xrightarrow{\mathsf{P}} 0$.

Две строки: $\mathsf{D}\overline{X}_N \le C/N$ по аддитивности дисперсии, затем неравенство Чебышёва.

Слабый закон в форме Чебышёва

Теорема 3

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ — попарно некоррелированные случайные величины, дисперсии которых ограничены одной константой: $\mathsf{D}\xi_k \le C$ при всех k. Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$\mathsf{P}\left\{\left|\overline{X}_N - \mathsf{E}\overline{X}_N\right| \ge \varepsilon\right\} \le \frac{C}{N\varepsilon^2} \xrightarrow[N\to\infty]{} 0,$$

то есть $\overline{X}_N - \mathsf{E}\overline{X}_N \xrightarrow{\mathsf{P}} 0$.

Две строки: $\mathsf{D}\overline{X}_N \le C/N$ по аддитивности дисперсии, затем неравенство Чебышёва.

Независимость здесь не нужна — довольно некоррелированности. И оценка $C/(N\varepsilon^2)$ не только шаг доказательства, но и рабочая формула для объёма выборки.

Слабый закон в форме Чебышёва

Теорема 3

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ — попарно некоррелированные случайные величины, дисперсии которых ограничены одной константой: $\mathsf{D}\xi_k \le C$ при всех k. Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$\mathsf{P}\left\{\left|\overline{X}_N - \mathsf{E}\overline{X}_N\right| \ge \varepsilon\right\} \le \frac{C}{N\varepsilon^2} \xrightarrow[N\to\infty]{} 0,$$

то есть $\overline{X}_N - \mathsf{E}\overline{X}_N \xrightarrow{\mathsf{P}} 0$.

Две строки: $\mathsf{D}\overline{X}_N \le C/N$ по аддитивности дисперсии, затем неравенство Чебышёва.

Независимость здесь не нужна — довольно некоррелированности. И оценка $C/(N\varepsilon^2)$ не только шаг доказательства, но и рабочая формула для объёма выборки.

Теорема Бернулли — частный случай: для индикаторов $\mathsf{E}\xi_k = p$, $\mathsf{D}\xi_k = p(1-p) \le 1/4$, и частота μ_N/N события сходится к его вероятности p с оценкой $1/(4N\varepsilon^2)$. Исторически первый закон больших чисел (1713) и мост между вероятностью как мерой и частотой как наблюдаемой величиной.

Закон больших чисел Хинчина: дисперсия не нужна

Теорема 4

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ *— независимые одинаково распределённые случайные величины с* $\mathsf{E}\,|\xi_1| < \infty$ *и* $\mathsf{E}\xi_1 = a$*. Тогда*

$$\overline{X}_N \xrightarrow{\mathsf{P}} a.$$

Закон больших чисел Хинчина: дисперсия не нужна

Теорема 4

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ *— независимые одинаково распределённые случайные величины с* $\mathsf{E}\,|\xi_1| < \infty$ *и* $\mathsf{E}\xi_1 = a$. *Тогда*

$$\overline{X}_N \xrightarrow{\mathsf{P}} a.$$

Идея — урезание. $\eta_k^{(N)} = \xi_k \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \le N\}}$; у обрезанных величин все моменты конечны. Три шага:

1. обрезание почти никогда не срабатывает: $N\mathsf{P}\{|\xi_1| > N\} \to 0$;
2. оно почти не сдвигает среднего: $\mathsf{E}\eta_1^{(N)} \to a$;
3. второй момент растёт медленнее N: $\mathsf{E}[\xi_1^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_1| \le N\}}] = o(N)$,

после чего работает неравенство Чебышёва.

Численно: сходимость и её отсутствие

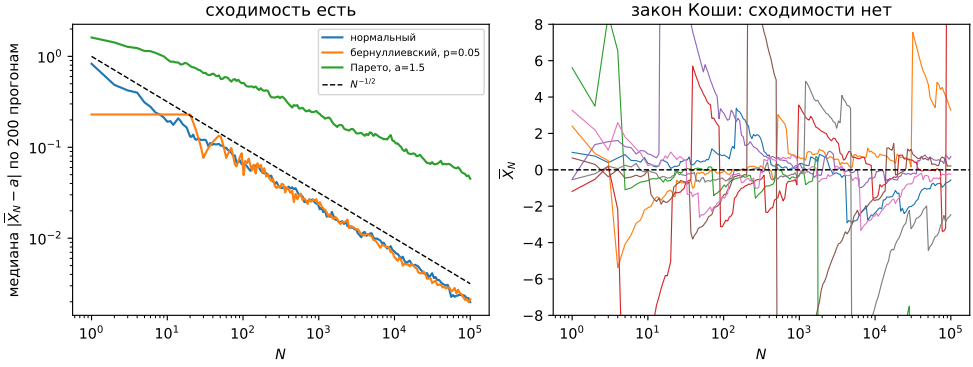


Рис. 1: Слева — медиана уклонения при трёх законах с конечным средним, пунктир $N^{-1/2}$. Справа — восемь траекторий для закона Коши.

Для закона Коши межквартильный размах $\overline{X}_N$ равен $1{,}98$ при $N = 1$ и $1{,}99$ при $N = 1000$: тысяча измерений не лучше одного.

Усиленный закон больших чисел

Теорема 5

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ *— независимые одинаково распределённые случайные величины с* $\mathsf{E}\xi_1 = a$ *и* $\mathsf{D}\xi_1 = \sigma^2 < \infty$. *Тогда*

$$\overline{X}_N \xrightarrow{\text{п.н.}} a.$$

Усиленный закон больших чисел

Теорема 5

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ *— независимые одинаково распределённые случайные величины с* $\mathsf{E}\xi_1 = a$ *и* $\mathsf{D}\xi_1 = \sigma^2 < \infty$. *Тогда*

$$\overline{X}_N \xrightarrow{\text{п.н.}} a.$$

Зачем он нужен помимо слабого. Слабый закон говорит об ансамбле повторных экспериментов, усиленный — об одной длинной траектории. В расчёте Монте-Карло траектория ровно одна.

Усиленный закон больших чисел

Теорема 5

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ *— независимые одинаково распределённые случайные величины с* $\mathsf{E}\xi_1 = a$ *и* $\mathsf{D}\xi_1 = \sigma^2 < \infty$. *Тогда*

$$\overline{X}_N \xrightarrow{\text{п.н.}} a.$$

Зачем он нужен помимо слабого. Слабый закон говорит об ансамбле повторных экспериментов, усиленный — об одной длинной траектории. В расчёте Монте-Карло траектория ровно одна.

Чем он куплен. Лемма Бореля — Кантелли требует *суммируемости* вероятностей, а слабый закон даёт лишь $O(1/N)$ — ряд расходится. Разрыв закрывает неравенство Колмогорова: оно оценивает максимум по всей траектории тем же, чем неравенство Чебышёва оценивает одну точку, и на двоичных блоках оценка становится суммируемой.

Центральная предельная теорема

Инструмент: характеристическая функция

Неравенство Чебышёва дало порядок уклонения. Чтобы получить его **распределение**, нужен инструмент, переводящий суммирование независимых слагаемых в умножение.

Инструмент: характеристическая функция

Неравенство Чебышёва дало порядок уклонения. Чтобы получить его **распределение**, нужен инструмент, переводящий суммирование независимых слагаемых в умножение.

Характеристическая функция (англ. *characteristic function*) $\varphi_\xi(t) = \mathsf{E}e^{it\xi}$ — преобразование Фурье распределения. Четыре свойства, и все четыре работают в доказательстве:

1. $|\varphi(t)| \leq 1, \varphi(0) = 1$;
2. масштабирование: $\varphi_{c\xi+b}(t) = e^{itb}\varphi_\xi(ct)$;
3. независимость: $\varphi_{\xi+\eta} = \varphi_\xi\varphi_\eta$ — суммирование превращается в умножение;
4. при $\mathsf{E}\xi^2 < \infty$: $\varphi(t) = 1 + it\mathsf{E}\xi - \frac{t^2}{2}\mathsf{E}\xi^2 + o(t^2)$.

Инструмент: характеристическая функция

Неравенство Чебышёва дало порядок уклонения. Чтобы получить его **распределение**, нужен инструмент, переводящий суммирование независимых слагаемых в умножение.

Характеристическая функция (англ. *characteristic function*) $\varphi_\xi(t) = \mathsf{E}e^{it\xi}$ — преобразование Фурье распределения. Четыре свойства, и все четыре работают в доказательстве:

1. $|\varphi(t)| \le 1, \varphi(0) = 1$;
2. масштабирование: $\varphi_{c\xi+b}(t) = e^{itb}\varphi_\xi(ct)$;
3. независимость: $\varphi_{\xi+\eta} = \varphi_\xi\varphi_\eta$ — суммирование превращается в умножение;
4. при $\mathsf{E}\xi^2 < \infty$: $\varphi(t) = 1 + it\mathsf{E}\xi - \frac{t^2}{2}\mathsf{E}\xi^2 + o(t^2)$.

Для нормального закона $\varphi(t) = e^{-\sigma^2t^2/2}$: по свойству 2 довольно случая $\sigma = 1$, а там интегрирование по частям даёт задачу Коши $\varphi' = -t\varphi, \varphi(0) = 1$.

Теорема 6

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $\mathsf{E}\xi_k = a$ и $\mathsf{D}\xi_k = \sigma^2$, где $0 < \sigma^2 < \infty$. Тогда распределение нормированной суммы

$$\zeta_N = \frac{S_N - \mathsf{E}S_N}{\sqrt{\mathsf{D}S_N}} = \frac{S_N - Na}{\sigma\sqrt{N}}$$

сходится к стандартному нормальному: при каждом $x \in \mathbb{R}$

$$\mathsf{P}\left\{\frac{S_N - Na}{\sigma\sqrt{N}} \le x\right\} \xrightarrow[N\to\infty]{} \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-u^2/2}\, du,$$

причём сходимость равномерна по x.

Доказательство в четыре шага

Заменой ξ_k на $\xi_k - a$ считаем $a = 0$: величина ζ_N от этого не меняется.

1. $\varphi_{\zeta_N}(t) = \left(\varphi(t/(\sigma\sqrt{N}))\right)^N$ — здесь и только здесь используется независимость;
2. разложение до второго момента: $\varphi(t/(\sigma\sqrt{N})) = 1 - \frac{t^2}{2N} + o(1/N)$;
3. сравнение произведений: при $|z_k|, |w_k| \leq 1$ $\left|\prod z_k - \prod w_k\right| \leq \sum |z_k - w_k|$, а $\prod e^{-t^2/(2N)} = e^{-t^2/2}$;
4. сглаживание переводит сходимость характеристических функций в сходимость функций распределения.

Доказательство в четыре шага

Заменой ξ_k на $\xi_k - a$ считаем $a = 0$: величина ζ_N от этого не меняется.

1. $\varphi_{\zeta_N}(t) = \left(\varphi(t/(\sigma\sqrt{N}))\right)^N$ — здесь и только здесь используется независимость;
2. разложение до второго момента: $\varphi(t/(\sigma\sqrt{N})) = 1 - \frac{t^2}{2N} + o(1/N)$;
3. сравнение произведений: при $|z_k|, |w_k| \le 1$ $\left|\prod z_k - \prod w_k\right| \le \sum |z_k - w_k|$, а $\prod e^{-t^2/(2N)} = e^{-t^2/2}$;
4. сглаживание переводит сходимость характеристических функций в сходимость функций распределения.

Логарифм комплексного числа не понадобился: шаг 3 заменяет его.

Следствие 7

Пусть μ_N — число наступлений события вероятности $p \in (0,1)$ в N независимых испытаниях, $q = 1 - p$. Тогда при каждом x

$$\mathsf{P}\left\{\frac{\mu_N - Np}{\sqrt{Npq}} \le x\right\} \longrightarrow \Phi(x),$$

и для любых $x_1 < x_2$

$$\mathsf{P}\left\{x_1 < \frac{\mu_N - Np}{\sqrt{Npq}} < x_2\right\} \longrightarrow \Phi(x_2) - \Phi(x_1).$$

Исторически первая форма центральной предельной теоремы (1812) и ровно тот инструмент, которым считаются задачи про частоты.

Границы применимости: центр, скорость, дисперсия

Теорема — о центре распределения. Абсолютная погрешность мала всюду и равномерно, но в далёком хвосте сама вероятность мала, и относительная погрешность не контролируется: для редких событий нужны другие инструменты.

Границы применимости: центр, скорость, дисперсия

Теорема — о центре распределения. Абсолютная погрешность мала всюду и равномерно, но в далёком хвосте сама вероятность мала, и относительная погрешность не контролируется: для редких событий нужны другие инструменты.

Скорость задаётся слагаемым, а не только числом N. Она управляется решётчатостью и асимметрией: при $p = 0{,}05$ и $N = 30$ одностороннее уклонение равно $0{,}216$.

Оговорка: это характеристика односторонняя. Двусторонний симметричный интервал при том же N накрывает с вероятностью $0{,}9392$ — к асимметрии он устойчив, и ответ зависит от того, какая именно величина считается.

Границы применимости: центр, скорость, дисперсия

Теорема — о центре распределения. Абсолютная погрешность мала всюду и равномерно, но в далёком хвосте сама вероятность мала, и относительная погрешность не контролируется: для редких событий нужны другие инструменты.

Скорость задаётся слагаемым, а не только числом N. Она управляется решётчатостью и асимметрией: при $p = 0{,}05$ и $N = 30$ одностороннее уклонение равно $0{,}216$.

Оговорка: это характеристика односторонняя. Двусторонний симметричный интервал при том же N накрывает с вероятностью $0{,}9392$ — к асимметрии он устойчив, и ответ зависит от того, какая именно величина считается.

Конечная дисперсия — существенная посылка. Для распределения Парето с показателем $\alpha \in (1, 2)$ дисперсии нет, верная нормировка — $N^{1/\alpha}$, и предельный закон не нормальный.

Приложения

Сколько нужно наблюдений: два ответа

Точность ε, надёжность $1-\alpha$; z_β — квантиль стандартного нормального закона, $\Phi(z_\beta)=\beta$.

$$N_{\text{ч}}=\frac{\sigma^2}{\alpha\varepsilon^2}\quad\text{(Чебышёв)},\qquad N_{\text{ЦПТ}}=\left(\frac{z_{1-\alpha/2}\sigma}{\varepsilon}\right)^2\quad\text{(ЦПТ)}.$$

Сколько нужно наблюдений: два ответа

Точность ε, надёжность $1-\alpha$; z_β — квантиль стандартного нормального закона, $\Phi(z_\beta)=\beta$.

$$N_{\text{ч}}=\frac{\sigma^2}{\alpha\varepsilon^2}\quad\text{(Чебышёв)},\qquad N_{\text{ЦПТ}}=\left(\frac{z_{1-\alpha/2}\sigma}{\varepsilon}\right)^2\quad\text{(ЦПТ)}.$$

$$\frac{N_{\text{ч}}}{N_{\text{ЦПТ}}}=\frac{1}{\alpha z_{1-\alpha/2}^2}=5{,}21\ \ (\alpha=0{,}05)$$

— не зависит ни от σ, ни от ε, ни от закона.

Сколько нужно наблюдений: два ответа

Точность ε, надёжность $1-\alpha$; z_β — квантиль стандартного нормального закона, $\Phi(z_\beta)=\beta$.

$$N_{\text{ч}} = \frac{\sigma^2}{\alpha\varepsilon^2} \quad \text{(Чебышёв)}, \qquad N_{\text{ЦПТ}} = \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\sigma}{\varepsilon}\right)^2 \quad \text{(ЦПТ)}.$$

$$\frac{N_{\text{ч}}}{N_{\text{ЦПТ}}} = \frac{1}{\alpha z_{1-\alpha/2}^2} = 5{,}21 \;\; (\alpha = 0{,}05)$$

— не зависит ни от σ, ни от ε, ни от закона.

Первая оценка верна при любом N; вторая — асимптотическая. Разница в объёме и есть цена безусловности.

Численно: куда уходит разница

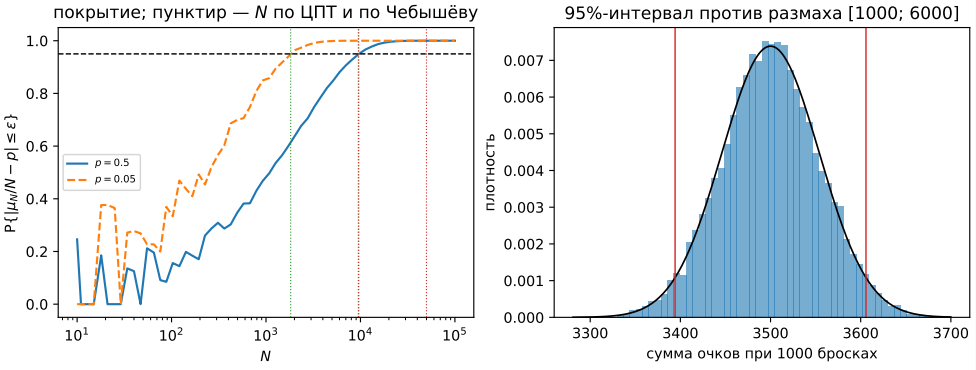


Рис. 2: Слева — точная вероятность попадания частоты в интервал при $\varepsilon = 0{,}01$ для $p = 0{,}5$ и $p = 0{,}05$; вертикали — четыре объёма выборки, по два на каждое p. Справа — распределение суммы очков при 1000 бросках кости с границами $95\,\%$-интервала.

При объёме по Чебышёву покрытие равно единице до четвёртого знака: весь выигрыш уходит в неиспользованный запас надёжности.

Что дальше: почему шум нормален

Задача. Погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки — слагаемых много, законы у них разные и нам неизвестны, а главная теорема требует одинаковой распределённости.

Что дальше: почему шум нормален

Задача. Погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки — слагаемых много, законы у них разные и нам неизвестны, а главная теорема требует одинаковой распределённости.

Идея. Одинаковая распределённость использовалась ровно в одном месте — при переходе к N-й степени. Без неё произведение остаётся произведением, и достаточно, чтобы суммарный вклад «больших» частей слагаемых в дисперсию суммы был асимптотически ничтожен: это **условие Линдеберга** (англ. *Lindeberg condition*).

Что дальше: почему шум нормален

Задача. Погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки — слагаемых много, законы у них разные и нам неизвестны, а главная теорема требует одинаковой распределённости.

Идея. Одинаковая распределённость использовалась ровно в одном месте — при переходе к N-й степени. Без неё произведение остаётся произведением, и достаточно, чтобы суммарный вклад «больших» частей слагаемых в дисперсию суммы был асимптотически ничтожен: это **условие Линдеберга** (англ. *Lindeberg condition*).

Результат. Нормальность шума — следствие структуры погрешности, а не постулат об удобстве. Оттуда же признак неприменимости: одна причина, сравнимая по вкладу со всей суммой, условие ломает. И обратный ход невозможен: по нормальности шума о его источниках не заключить ничего.

Что дальше: Монте-Карло и эмпирическая функция распределения

Монте-Карло. Интеграл $I = \int_0^1 g$ оценивается средним $I_N = \frac{1}{N}\sum_k g(u_k)$. Закон больших чисел даёт состоятельность при $\int_0^1 |g| < \infty$, центральная предельная теорема при $0 < \sigma_g^2 < \infty$ — погрешность $O(N^{-1/2})$ и **вероятную ошибку** (англ. *probable error*) $r_N = 0{,}6745\,\sigma_g/\sqrt{N}$, множитель которой есть квантиль $z_{0,75}$.

Что дальше: Монте-Карло и эмпирическая функция распределения

Монте-Карло. Интеграл $I = \int_0^1 g$ оценивается средним $I_N = \frac{1}{N}\sum_k g(u_k)$. Закон больших чисел даёт состоятельность при $\int_0^1 |g| < \infty$, центральная предельная теорема при $0 < \sigma_g^2 < \infty$ — погрешность $O(N^{-1/2})$ и **вероятную ошибку** (англ. *probable error*) $r_N = 0{,}6745\,\sigma_g/\sqrt{N}$, множитель которой есть квантиль $z_{0{,}75}$.

Эмпирическая функция распределения. $F_N^*(x) = \frac{1}{N}\sum_k \mathbb{1}_{\{\xi_k \le x\}}$ — среднее независимых индикаторов при каждом x, поэтому усиленный закон даёт сходимость почти наверное, а центральная предельная теорема при $0 < F(x) < 1$ — асимптотическую нормальность.

Что дальше: Монте-Карло и эмпирическая функция распределения

Монте-Карло. Интеграл $I = \int_0^1 g$ оценивается средним $I_N = \frac{1}{N}\sum_k g(u_k)$. Закон больших чисел даёт состоятельность при $\int_0^1 |g| < \infty$, центральная предельная теорема при $0 < \sigma_g^2 < \infty$ — погрешность $O(N^{-1/2})$ и **вероятную ошибку** (англ. *probable error*) $r_N = 0{,}6745\,\sigma_g/\sqrt{N}$, множитель которой есть квантиль $z_{0{,}75}$.

Эмпирическая функция распределения. $F_N^*(x) = \frac{1}{N}\sum_k \mathbb{1}_{\{\xi_k \le x\}}$ — среднее независимых индикаторов при каждом x, поэтому усиленный закон даёт сходимость почти наверное, а центральная предельная теорема при $0 < F(x) < 1$ — асимптотическую нормальность.

Равномерно по x работает та же пара под своими именами: **теорема Гливенко — Кантелли** и **теорема Колмогорова** (вторая — при непрерывной F). Отношение между ними такое же, как между законом больших чисел и центральной предельной теоремой: первое говорит, что уклонение исчезает, второе — с какой скоростью.

Задачи

Монета: 50 000 против 9 604

Сколько бросков, чтобы частота герба отличалась от $1/2$ не более чем на $0{,}01$ с вероятностью $0{,}95$?

Монета: 50 000 против 9 604

Сколько бросков, чтобы частота герба отличалась от $1/2$ не более чем на $0{,}01$ с вероятностью $0{,}95$?

Чебышёв: $\dfrac{1}{4N\varepsilon^2} \le 0{,}05 \;\Rightarrow\; N \ge 50\,000.$

Монета: 50 000 против 9 604

Сколько бросков, чтобы частота герба отличалась от $1/2$ не более чем на $0{,}01$ с вероятностью $0{,}95$?

Чебышёв: $\dfrac{1}{4N\varepsilon^2} \le 0{,}05 \;\Rightarrow\; N \ge 50\,000.$

Муавр — Лаплас: $\varepsilon\sqrt{N}/\sigma \ge z_{0{,}975} = 1{,}9600 \;\Rightarrow\; N \ge (z_{0{,}975}\sigma/\varepsilon)^2 \approx 9603{,}6$, то есть $N = 9604$ (квантиль напечатана округлённой).

Монета: 50 000 против 9 604

Сколько бросков, чтобы частота герба отличалась от $1/2$ не более чем на $0{,}01$ с вероятностью $0{,}95$?

Чебышёв: $\dfrac{1}{4N\varepsilon^2} \le 0{,}05 \;\Rightarrow\; N \ge 50\,000$.

Муавр — Лаплас: $\varepsilon\sqrt{N}/\sigma \ge z_{0{,}975} = 1{,}9600 \;\Rightarrow\; N \ge (z_{0{,}975}\sigma/\varepsilon)^2 \approx 9603{,}6$, то есть $N = 9604$ (квантиль напечатана округлённой).

Отношение оценок $50\,000/9603{,}6 = 5{,}21$ — та же величина $1/(\alpha z_{1-\alpha/2}^2)$. Фактическое покрытие при $N = 9604$ равно $0{,}9511$.

Кость: интервал в 23,6 раза короче

1000 бросков, ζ — сумма очков. Один бросок: $\mathsf{E}\xi = 3{,}5$, $\mathsf{D}\xi = 35/12$.

$$\mathsf{E}\zeta = 3500, \qquad \sigma_\zeta = 54{,}006, \qquad z_{0{,}975}\sigma_\zeta = 105{,}85.$$

Кость: интервал в 23,6 раза короче

1000 бросков, ζ — сумма очков. Один бросок: $\mathsf{E}\xi = 3{,}5$, $\mathsf{D}\xi = 35/12$.

$$\mathsf{E}\zeta = 3500, \qquad \sigma_\zeta = 54{,}006, \qquad z_{0{,}975}\sigma_\zeta = 105{,}85.$$

Интервал $[3394{,}1;\ 3605{,}9]$ длиной $211{,}70$ против тривиального $[1000; 6000]$ длиной 5000: отношение $23{,}6$.

Кость: интервал в 23,6 раза короче

1000 бросков, ζ — сумма очков. Один бросок: $\mathsf{E}\xi = 3{,}5$, $\mathsf{D}\xi = 35/12$.

$$\mathsf{E}\zeta = 3500, \qquad \sigma_\zeta = 54{,}006, \qquad z_{0{,}975}\sigma_\zeta = 105{,}85.$$

Интервал $[3394{,}1;\ 3605{,}9]$ длиной $211{,}70$ против тривиального $[1000; 6000]$ длиной 5000: отношение $23{,}6$.

Отказ от $5\,\%$ надёжности сокращает интервал в двадцать с лишним раз, потому что разброс суммы задаётся не размахом её значений ($\sim N$), а стандартным уклонением ($\sim \sqrt{N}$).

Итог

Что нужно помнить

Закон больших чисел отвечает, к чему сходится среднее. Центральная предельная теорема — как быстро и по какому закону уходит уклонение. Второе утверждение точнее первого, но первого не заменяет.

Что нужно помнить

Закон больших чисел отвечает, к чему сходится среднее. Центральная предельная теорема — как быстро и по какому закону уходит уклонение. Второе утверждение точнее первого, но первого не заменяет.

Режим сходимости — часть формулировки. По вероятности — слабый закон, почти наверное — усиленный, по распределению — центральная предельная теорема; в общем случае обратные импликации неверны.

Что нужно помнить

Закон больших чисел отвечает, к чему сходится среднее. Центральная предельная теорема — как быстро и по какому закону уходит уклонение. Второе утверждение точнее первого, но первого не заменяет.

Режим сходимости — часть формулировки. По вероятности — слабый закон, почти наверное — усиленный, по распределению — центральная предельная теорема; в общем случае обратные импликации неверны.

Посылки различаются по двум осям, а не выстроены в одну лестницу. По зависимости: слабому закону довольно некоррелированности, усиленному — независимость в совокупности (Этемади ослабляет её до попарной), центральной предельной теореме независимость нужна по существу. По моментам: слабому закону нужны дисперсии, ограниченные одной константой, закону Хинчина — только конечное среднее, центральной предельной теореме снова конечная дисперсия. Слабый закон и закон Хинчина сравнимы лишь в классе одинаково распределённых слагаемых.

Что нужно помнить

Закон больших чисел отвечает, к чему сходится среднее. Центральная предельная теорема — как быстро и по какому закону уходит уклонение. Второе утверждение точнее первого, но первого не заменяет.

Режим сходимости — часть формулировки. По вероятности — слабый закон, почти наверное — усиленный, по распределению — центральная предельная теорема; в общем случае обратные импликации неверны.

Посылки различаются по двум осям, а не выстроены в одну лестницу. По зависимости: слабому закону довольно некоррелированности, усиленному — независимость в совокупности (Этемади ослабляет её до попарной), центральной предельной теореме независимость нужна по существу. По моментам: слабому закону нужны дисперсии, ограниченные одной константой, закону Хинчина — только конечное среднее, центральной предельной теореме снова конечная дисперсия. Слабый закон и закон Хинчина сравнимы лишь в классе одинаково распределённых слагаемых.

Расчётный итог

$N \sim \sigma^2/\varepsilon^2$ при любом способе оценки: вдвое меньшая погрешность стоит вчетверо большего числа измерений.

Где что работает при счёте

Утверждение	Что даёт при счёте	Где перестаёт работать
неравенство Чебышёва	гарантия при любом N и любом законе; объём выборки	бесполезно, когда дисперсия не меньше квадрата порога уклонения
слабый закон больших чисел	состоятельность оценки; явная скорость $C/(N\varepsilon^2)$	нужна ограниченность дисперсий
закон больших чисел Хинчина	обоснование Монте-Карло, когда дисперсия неизвестна	скорости не даёт
усиленный закон	сходимость одной длинной траектории	для коррелированных отсчётов предел может быть случайным
центральная предельная теорема	доверительный интервал, объём выборки, вероятная ошибка	хвосты; при $\mathrm{D}\xi = \infty$ другая нормировка
условие Линдеберга	обоснование нормальной модели шума	одна доминирующая причина ломает условие

Запасные слайды

Аналитический шаг: сглаживание

Нужно: из сходимости $\varphi_{\zeta_N}(t) \to e^{-t^2/2}$ вывести сходимость функций распределения.

Аналитический шаг: сглаживание

Нужно: из сходимости $\varphi_{\zeta_N}(t) \to e^{-t^2/2}$ вывести сходимость функций распределения.

Приём. Сложить ζ_N с узкой нормальной δW, где $W \sim \mathcal{N}(0,1)$ независима, а p_δ — плотность $\mathcal{N}(0, \delta^2)$. У суммы есть плотность, и она выражается через характеристическую функцию явно:

$$g_N(x) = \mathsf{E}\, p_\delta(x - \zeta_N) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-itx} \varphi_{\zeta_N}(t)\, dt.$$

Аналитический шаг: сглаживание

Нужно: из сходимости $\varphi_{\zeta_N}(t) \to e^{-t^2/2}$ вывести сходимость функций распределения.

Приём. Сложить ζ_N с узкой нормальной δW, где $W \sim \mathcal{N}(0,1)$ независима, а p_δ — плотность $\mathcal{N}(0,\delta^2)$. У суммы есть плотность, и она выражается через характеристическую функцию явно:

$$g_N(x) = \mathsf{E}\, p_\delta(x-\zeta_N) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-itx}\varphi_{\zeta_N}(t)\,dt.$$

Мажоранта $e^{-\delta^2 t^2/2}$ интегрируема, значит работает теорема о мажорируемой сходимости; хвосты держит неравенство Чебышёва, потому что $\mathsf{E}\zeta_N^2 = 1$; сглаживание снимается при $\delta \to 0$.

Теорема Леви о непрерывности в общем виде здесь не нужна.

Интервал, вычисляемый по выборке

Теорема 8

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ *независимы, одинаково распределены,* $\mathsf{E}\xi_1 = a$, $\mathsf{D}\xi_1 = \sigma^2 \in (0, \infty)$, *и*

$$\widehat{\sigma}_N^{\,2} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \bigl(\xi_k - \overline{X}_N\bigr)^2$$

— выборочная дисперсия. Тогда $\widehat{\sigma}_N^{\,2} \xrightarrow{\mathsf{P}} \sigma^2$ *и*

$$\mathsf{P}\left\{ \bigl|\overline{X}_N - a\bigr| \le z_{1-\alpha/2} \frac{\widehat{\sigma}_N}{\sqrt{N}} \right\} \xrightarrow[N\to\infty]{} 1 - \alpha.$$

Состоятельность $\widehat{\sigma}_N^{\,2}$ — теорема Хинчина, применённая к ξ_k^2; замена σ на $\widehat{\sigma}_N$ законна, потому что множитель сходится к константе.

Почему шум нормален

Задача. Погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки, вибрации: слагаемых много, законы разные и неизвестные.

Почему шум нормален

Задача. Погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки, вибрации: слагаемых много, законы разные и неизвестные.

Идея. Одинаковая распределённость нужна была лишь для перехода к N-й степени. Без неё произведение остаётся произведением. Пусть ξ_k независимы, $\mathsf{E}\xi_k = 0$, $\sigma_k^2 = \mathsf{D}\xi_k$ и $s_N^2 = \mathsf{D}S_N = \sigma_1^2 + \cdots + \sigma_N^2$; достаточно, чтобы суммарный вклад «больших» частей слагаемых был мал:

$$L_N(\tau) = \frac{1}{s_N^2} \sum_{k=1}^{N} \mathsf{E}\bigl[\xi_k^2 \, \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}}\bigr] \;\longrightarrow\; 0.$$

Почему шум нормален

Задача. Погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки, вибрации: слагаемых много, законы разные и неизвестные.

Идея. Одинаковая распределённость нужна была лишь для перехода к N-й степени. Без неё произведение остаётся произведением. Пусть ξ_k независимы, $\mathsf{E}\xi_k = 0$, $\sigma_k^2 = \mathsf{D}\xi_k$ и $s_N^2 = \mathsf{D}S_N = \sigma_1^2 + \cdots + \sigma_N^2$; достаточно, чтобы суммарный вклад «больших» частей слагаемых был мал:

$$L_N(\tau) = \frac{1}{s_N^2} \sum_{k=1}^{N} \mathsf{E}\bigl[\xi_k^2 \, \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}}\bigr] \;\longrightarrow\; 0.$$

Результат. При **условии Линдеберга** (англ. *Lindeberg condition*) $S_N / s_N \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)$; проверяемое достаточное условие — условие Ляпунова с моментом порядка $2 + \delta$.

Что из этого следует для моделей

Нормальность шума — следствие, а не постулат: много независимых причин, ни одна из которых не доминирует.

Что из этого следует для моделей

Нормальность шума — следствие, а не постулат: много независимых причин, ни одна из которых не доминирует.

Признак неприменимости читается заранее: одна причина, сравнимая по вкладу со всей суммой, ломает условие Линдеберга.

Что из этого следует для моделей

Нормальность шума — следствие, а не постулат: много независимых причин, ни одна из которых не доминирует.

Признак неприменимости читается заранее: одна причина, сравнимая по вкладу со всей суммой, ломает условие Линдеберга.

Обратный ход невозможен: все законы, отвечающие условию Линдеберга, дают один и тот же предел, поэтому по нормальности шума нельзя заключить ничего о его источниках.

Монте-Карло: обоснование и погрешность

Интеграл $I = \int_0^1 g$ оценивается как $I_N = \frac{1}{N} \sum_k g(u_k)$, где u_k независимы и равномерны на $[0, 1]$, $\sigma_g^2 = \mathsf{D}g(u_1)$.

Монте-Карло: обоснование и погрешность

Интеграл $I = \int_0^1 g$ оценивается как $I_N = \frac{1}{N} \sum_k g(u_k)$, где u_k независимы и равномерны на $[0, 1]$, $\sigma_g^2 = \mathsf{D} g(u_1)$.

Закон больших чисел даёт состоятельность при $\int_0^1 |g| < \infty$; центральная предельная теорема при $0 < \sigma_g^2 < \infty$ — погрешность $O(N^{-1/2})$ и **вероятную ошибку** (англ. *probable error*) $r_N = 0{,}6745\, \sigma_g / \sqrt{N}$, где множитель есть квантиль $z_{0{,}75}$: ошибки больше и меньше r_N равновероятны.

Монте-Карло: обоснование и погрешность

Интеграл $I = \int_0^1 g$ оценивается как $I_N = \frac{1}{N} \sum_k g(u_k)$, где u_k независимы и равномерны на $[0,1]$, $\sigma_g^2 = \mathsf{D} g(u_1)$.

Закон больших чисел даёт состоятельность при $\int_0^1 |g| < \infty$; центральная предельная теорема при $0 < \sigma_g^2 < \infty$ — погрешность $O(N^{-1/2})$ и **вероятную ошибку** (англ. *probable error*) $r_N = 0{,}6745\,\sigma_g/\sqrt{N}$, где множитель есть квантиль $z_{0{,}75}$: ошибки больше и меньше r_N равновероятны.

Обратное употребление той же теоремы — как алгоритма: нормальная величина приближается суммой двенадцати равномерных минус шесть, равномерное уклонение $0{,}00234$, хвосты обрезаны на ± 6.

Эмпирическая функция распределения

Эмпирическая функция распределения (англ. *empirical distribution function*)
$F_N^*(x) = \frac{1}{N}\sum_k \mathbb{1}_{\{\xi_k \le x\}}$ — доля выборки левее x.

Эмпирическая функция распределения

Эмпирическая функция распределения (англ. *empirical distribution function*)
$F_N^*(x) = \frac{1}{N}\sum_k \mathbb{1}_{\{\xi_k \le x\}}$ — доля выборки левее x.

При каждом x это среднее независимых индикаторов, поэтому усиленный закон больших чисел даёт $F_N^*(x) \to F(x)$ почти наверное, а центральная предельная теорема при $0 < F(x) < 1$ — асимптотическую нормальность.

Эмпирическая функция распределения

Эмпирическая функция распределения (англ. *empirical distribution function*) $F_N^*(x) = \frac{1}{N}\sum_k \mathbb{1}_{\{\xi_k \le x\}}$ — доля выборки левее x.

При каждом x это среднее независимых индикаторов, поэтому усиленный закон больших чисел даёт $F_N^*(x) \to F(x)$ почти наверное, а центральная предельная теорема при $0 < F(x) < 1$ — асимптотическую нормальность.

Равномерно по x работает та же пара утверждений под своими именами: **теорема Гливенко — Кантелли** даёт $\sup_x |F_N^* - F| \to 0$ почти наверное, **теорема Колмогорова** — при непрерывной F предельный закон для $\sqrt{N}\,\sup_x |F_N^* - F|$, не зависящий от F.

Отношение между ними такое же, как между законом больших чисел и центральной предельной теоремой: первое говорит, что уклонение исчезает, второе — с какой скоростью.

Статистические имена трёх режимов сходимости

Три режима сходимости из определения выше носят в статистике собственные имена. Оценка $\widehat{\theta}_N$ параметра θ, построенная по N наблюдениям:

Предельная теорема	Свойство оценки
закон больших чисел	состоятельность: $\widehat{\theta}_N \xrightarrow{\text{P}} \theta$
усиленный закон больших чисел	сильная состоятельность: $\widehat{\theta}_N \xrightarrow{\text{п.н.}} \theta$
центральная предельная теорема	асимптотическая нормальность: $\sqrt{N}(\widehat{\theta}_N - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2(\theta))$

Вопрос про свойства оценок и вопрос про предельные теоремы — один и тот же вопрос с двух сторон.

Скорость сходимости: третий момент её не описывает

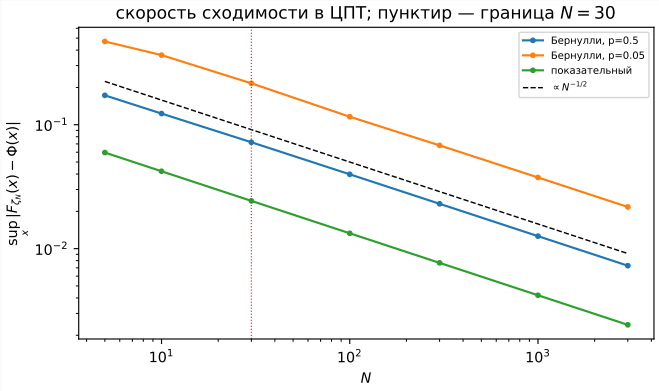


Рис. 3: Уклонение $\Delta_N = \sup_x \left|F_{\zeta_N} - \Phi\right|$, посчитанное без моделирования; вертикаль — граница $N = 30$.

Предельные значения $\Delta_N\sqrt{N}$: $0{,}3989$ для бернуллиевского с $p = 0{,}5$, $1{,}1888$ для бернуллиевского с $p = 0{,}05$, $0{,}1330$ для показательного. Отношения ρ_3/σ^3, где $\rho_3 = \mathsf{E}\left|\xi - a\right|^3$ — третий абсолютный момент из оценки Берри — Эссеена, равны 1, $4{,}15$ и $2{,}41$.

Мажоранта расставляет законы не в том порядке

Уклонение убывает как $0{,}3989$, $1{,}1888$, $0{,}1330$, а мажоранта растёт как 1, $4{,}15$, $2{,}41$: порядки не совпадают.

Скорость сходимости: разложение, которое сошлось

Проверено счётом: предельное значение складывается из двух вкладов.

$$\Delta_N\sqrt{N} \;\approx\; \underbrace{\tfrac{1}{2}\,(\text{наибольший скачок})\sqrt{N}}_{\text{решётчатость}} + \underbrace{\frac{|\gamma_1|}{6\sqrt{2\pi}}}_{\text{асимметрия}}, \qquad \gamma_1 = \frac{\mathsf{E}(\xi-a)^3}{\sigma^3}$$

Закон	решётка	асимметрия	сумма	измерено
Бернулли, $p=0{,}5$	$0{,}39891$	0	$0{,}39891$	$0{,}39891$
Бернулли, $p=0{,}05$	$0{,}91473$	$0{,}27457$	$1{,}18930$	$1{,}18879$
показательный	0	$0{,}13298$	$0{,}13298$	$0{,}13298$

Решётчатый вклад доказывается в одну строку: у решётчатого слагаемого F_{ζ_N} разрывна, а Φ непрерывна, значит уклонение не меньше половины наибольшего скачка — он и считается прямо. Асимметрия опознаётся по совпадению чисел, с точностью $5\cdot10^{-4}$; первая строка таблицы при этом тождественна и свидетельством не является. Третий абсолютный момент из оценки Берри — Эссеена работает мажорантой, а не описанием скорости.

Бесконечная дисперсия: другая нормировка

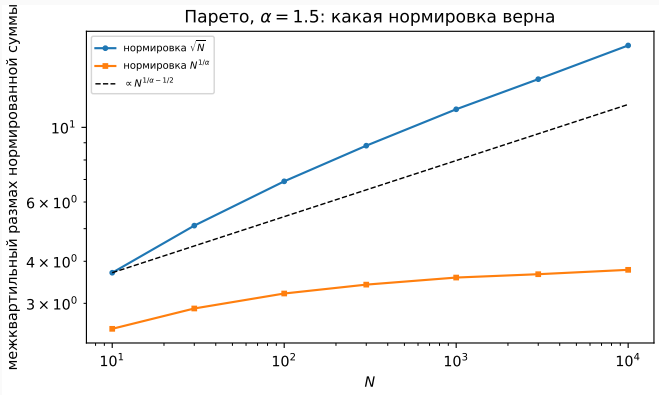


Рис. 4: Закон Парето, $\alpha = 1{,}5$: межквартильный размах суммы при двух нормировках.

Наклон верхней кривой на отрезке $[3000; 10\,000]$ равен $+0{,}192$ при предсказанном $1/\alpha - 1/2 = 1/6$: сходимость к предельному закону при $\alpha = 1{,}5$ медленная, и на $N \le 10^4$ асимптотика ещё не установилась.

Насколько обязательна независимость

Слабый закон: довольно попарной некоррелированности.

Усиленный закон: Колмогоров — конечность $\mathsf{E}\,|\xi_1|$, Этемади — попарной независимости.

Насколько обязательна независимость

Слабый закон: довольно попарной некоррелированности.

Усиленный закон: Колмогоров — конечность $\mathsf{E}\,|\xi_1|$, Этемади — попарной независимости.

Зависимые слагаемые. Для стационарной в широком смысле последовательности среднее по времени сходится в среднем квадратичном, но предел, вообще говоря, случаен; он становится константой ровно в эргодическом случае.

Практический смысл: усреднение слишком часто снятых отсчётов одного датчика может сходиться не к искомому среднему.